

台湾自編大学教科書（日本語版）

[@prof](#)

ロボティクス入門：機構・知覚・制御と身体性 AI

Introduction to Robotics: Mechanisms, Perception, Control and Embodied AI

導入篇 自動機械から身体性人工知能へ

第 1 章

ロボティクス概論

編著：李世淵（ロボット叫獣）

ティーチングアシスタント：李天宇・李宇晴

【章扉写真の提案】見開き写真：左半分は工場の六軸ロボットアーム、右半分は草地の四足歩行ロボット。中央に半透明のホヤ幼生のシルエットを重ねる——姿かたちのまったく異なる三つの「ロボット」が、同じ知覚—思考—行動の魂を宿す。

叫獣開講 「ロボットは、そもそも人間の姿をしていなければならないのか？」

その日、叫獣は三十名の一年生を連れて「ロボット小旅行」に出かけた。第一の目的地は、台中・大肚山のふもとにある工作機械工場である。シャッターが開くと、六台のオレンジ色の六軸ロボットアームが工作機械へのワークの着脱作業を行っていた。アーム先端のグリップが十数キログラムのワークを「ガシャッ」とつかみ、旋回し、チャックに装着して退避する。一連の動作はわずか八秒足らず。ある学生が小声でつぶやいた。「これ……全然人間に似ていませんね。首をぐるぐる回すキリンみたいです。」

第二の目的地は、叫獣の自宅のリビングである。円盤状のロボット掃除機が壁際に沿って旋回し、椅子の脚に軽くぶつかると、後退して角度を変え、再び前進する。最後には自分で充電ステーションに戻っていった。学生たちは笑った。「こっちはもっと人間に似ていません。走り回るフリスビーですよ。」

第三の目的地は、学科のロボティクス研究室である。一頭の四足歩行ロボットが小走りに近づいてきたところを、TA がわざと横から蹴った——ロボットは二歩よろめいたが、四本の脚を素早く交差させて姿勢を立て直し、何事もなかったかのように歩き続けた。歓声が上がった。そのとき、一人の学生が手を挙げた。「先生、工場のアームと、家のフリスビーと、研究室の犬。三つとも姿がまったく違うのに、なぜどれも『ロボット』と呼ぶのですか。ロボットは、そもそも人間の姿をしていなければならないのですか。」

叫獣は直接答えず、代わりにある海洋生物の話始めた。ホヤ（被囊動物、tunicate）という動物がいる。その幼生は小さなオタマジャクシのような姿をしており、泳ぐための尾と、簡単な脳と、光を感じる眼点を持ち、海中を泳いで定住に適した岩を探す。ところが、ひとたび場所を見つけて自分を固着させると、最初に行うことは——なんと自分自身の脳と神経系を消化吸収してしまうことである。以後は動かず、海水を濾過するだけの「濾過袋」となる。神経科学者はしばしばこの例を引いて、次のことを我々に思い出させる。脳は「考える」ために存在するのではない。脳は「動く」ために存在するのだ。移動する必要のない生命に、脳は要らない。

これこそが、本書が読者に伝えたい核心である。ロボティクスが研究するのは「人間に似ているかどうか」ではなく、「機械を、実世界の中でいかに知的に動かすか」である。運動には知覚が要り、予測が要り、意思決定が要り、空間の理解が要る——これらはまさに知能の原材料そのものである。したがって、工場のアームも、掃除するフリスビーも、四足歩行ロボットも、外見は天と地ほど違っても、同じ一つの魂を共有している。すなわち、知覚—思考—行動のループである。本

章では、「ロボットとは何か」という、一見単純で、実は百年も論争が続いてきた問いから出発しよう。

■ 本章の意義

「ロボット」という言葉は毎日のようにニュースに登場する。しかし、技術者の言うロボット、新聞の見出しのロボット、SF 映画のロボットは、しばしば同じものを指していない。定義・分類・歴史の文脈をまず整理しておかなければ、この後の三十五章にわたる運動学・動力学・SLAM・身体性人工知能は、基礎のないビルのようなものになってしまう。本章は全書の「総合地図」である。読み終えたとき、読者はどのような場面でも、技術者の言葉で次のことを明確に説明できるようになるはずである——目の前の機械はロボットか、どの分類に属するか、どの要素を用いているか、産業と社会の中でどのような役割を担っているか、そして、より深い答えを求めるにはどの章へ進めばよいか。

■ 学習目標

- ・ ロボットの工学的定義を述べ、「プログラム可能性・自律性・実世界との相互作用」の三つの判定基準を用いて境界事例を分析できる。
- ・ ロボット・自動化設備・人工知能の三者の異同を区別し、「身体性」の意味を説明できる。
- ・ 「知覚—思考—行動—フィードバック」ループを図示・説明し、実際のロボットにおける対応要素を指摘できる。
- ・ ロボット発展史上の少なくとも八つのマイルストーンを時系列で挙げ、その意義を述べることができる。
- ・ 用途（産業用／サービス／自律）と形態（マニピュレータ／移動ロボット／ドローン／脚式）によりロボットを分類できる。
- ・ 製造・医療・農業・防衛・教育の各分野におけるロボット応用例をそれぞれ一つ挙げられる。
- ・ 台湾のロボットおよびスマート製造産業の強みと代表的企業を説明できる。
- ・ モラベックのパラドックスを説明し、なぜ「実世界」が人工知能にとって最も難しい試験場なのかを論じられる。
- ・ ロボットの安全・雇用・倫理の課題を議論し、SF 的設定と現行の工学規格との違いを区別できる。

■ 前提知識

本章に数学やプログラミングの予備知識は不要である。必要なのは好奇心と、日常生活を観察する眼だけである。高校物理の力と運動の概念があれば 1.3 節の理解はより深まるが、なくても差し支えない。ベクトルと行列を用いるのは第 8 章からであり、その際には付録 D の数学補給ステーションがいつでも待機している。

■ 重要用語対照表（日英）

表 1-1 本章の重要用語

日本語	英語	説明
ロボット	Robot	プログラム可能で自律性を持ち、実世界と相互作用できる機械
ロボティクス（ロボット工学）	Robotics	ロボットの設計・知覚・計画・制御を研究する総合学問
自動化	Automation	既定の工程を機械により人手に代えて実行する技術の総称
人工知能	Artificial Intelligence, AI	機械に学習・推論・意思決定の能力を持たせる技術
身体性	Embodiment	知能が身体と環境の相互作用を通じて存在・発達する性質
アクチュエータ	Actuator	エネルギーを運動に変換する要素。モータやシリンダなど
センサ	Sensor	物理量を信号に変換する要素。ロボットの感覚器官
エンドエフェクタ	End Effector	マニピュレータ先端でワークと相互作用する工具。グリップなど
自由度	Degree of Freedom, DoF	機構の独立な運動の数を表す量
マニピュレータ	Manipulator	リンクと関節から構成されるロボットアーム
自律移動ロボット	Autonomous Mobile Robot, AMR	自己位置推定と経路計画を自ら行う移動プラットフォーム
協働ロボット	Collaborative Robot, Cobot	人と作業空間を共有できる安全設計のロボット
知覚—思考—行動ループ	Sense–Think–Act Cycle	ロボットの動作の基本ループ構造
ロボット密度	Robot Density	製造業従業員一万人当たりの産業用ロボット稼働台数
身体性人工知能	Embodied AI	身体と環境の相互作用を核とする人工知能の研究方向

■ 1.1 ロボットとは何か

1.1.1 百年間論争が続く言葉

「ロボット」という言葉は、実は非常に若い。1920 年、チェコの劇作家カレル・チャペック（Karel Čapek）は戯曲『R.U.R.（ロッサム万能ロボット会社）』を発表した。劇中では工場が人造労働者を大量生産しており、チャペックはチェコ語の *robota*——「苦役、強制労働」の意——から *robot* という語を創り出した。興味深いことに、劇中の「ロボット」は化学的手法で製造された人造生物であり、今日でいう合成生命に近い。しかしこの名前があまりに的確だったため、以後、世界中が「人間に代わって働く人工の機械」をこの語で呼ぶようになった。中国語では「機器人」、日本語でも「人造人間」という訳語が生まれ、最初から美しい誤解が埋め込まれた——あたかも「人」の形をしていなければならないかのように。本章冒頭の三か所の小旅行が既に教えてくれたとおり、その必要はまったくない。

1.1.2 工学上の定義

国際標準化機構は ISO 8373 において、産業用ロボットを「自動制御され、再プログラム可能で、多用途のマニピュレータであり、三軸以上のプログラム可能な運動軸を持つもの」と定義している。この定義は三つのキーワードを押さえている。自動制御（人が逐一操作する必要がない）、再プログラム可能（プログラムを替えれば仕事を替えられる）、多用途（単一製品のための専用機ではない）。国際ロボット連盟（IFR）もこの精神を踏襲し、ロボットと「専用自動化設備」を明確に区別している。

しかし、ロボット掃除機には三軸のマニピュレータはなく、ドローンにはグリップがない。それらはロボットではないのだろうか。そこで本書では、より広義で、現代ロボティクスの研究範囲により即した作業定義を採用する。

◎ 本書の作業定義

ロボットとは、プログラム可能な機械であって、センサにより環境を知覚し、演算により意思決定を行い、アクチュエータにより実世界に動作を生成し、かつこの三者がフィードバックループを構成するものをいう。

1.1.3 三つの判定基準と境界事例

この定義に基づけば、任意の機械を三つの判定基準で検証できる。第一にプログラム可能性——その挙動はソフトウェアで書き換えられるか。第二に自律性——人が逐一操縦しなくても、セン

シング結果に基づいて自ら動作を決定できるか。第三に実世界相互作用性——（画面の中の世界ではなく）現実世界に物理的作用を及ぼすか。三つが揃うほど、それは「ロボット」らしくなる。

この物差しで身の回りの機械を測てみると、興味深い境界事例が数多く現れる。全自動洗濯機はプログラム可能（コース選択）で簡単なセンシング（水位・重量）も持つが、その「動作」はドラムの中に閉じ込められており、環境への能動性を持たないため、多くの技術者はロボットではなく自動化家電とみなす。自動ドアはセンシング（赤外線）とアクチュエーション（モータ）を持つが、挙動は「開／閉」の一種類のみで、プログラム可能性はほぼゼロ——典型的な自動化装置である。3D プリンタはプログラム可能性が極めて高く実世界への出力も持つが、環境知覚と自律的意思決定をほとんど持たず、一般にデジタル製造装置に分類される。ラジコンドローンにはスペクトル上の事例である。純粋な手動操縦では「空飛ぶラジコンカー」に近いが、自動帰還・視覚障害物回避・経路追従を有効にした途端、自律性が上昇し、ロボットの領域へと滑り込む。

図 1-1 ロボット三基準の模式図

配図案：三つの交わる円（プログラム可能性・自律性・実世界相互作用性）。中央の交差点部に「ロボット」と記し、周囲に洗濯機・自動ドア・3D プリンタ・ラジコンドローン・産業用アーム・ロボット掃除機などの位置を配置する。

このような「スペクトル的」理解は、硬直した定義の暗記よりはるかに有用である。後の章で読者は気づくだろう——ロボティクスが本当に関心を寄せるのは名称ではなく能力である。どれだけ正確に知覚し、どれだけ速く考え、どれだけ安定に動くか。名詞の境界は技術の進歩とともに絶えず移動する。三十年前の「先進ロボット」は、今日ではただの自動化設備にすぎないかもしれない。

■ 1.2 ロボット・自動化設備・人工知能の違い

1.2.1 自動化：固定台本の演者

自動化の歴史はロボットよりはるかに古い。十八世紀の紡績機、二十世紀初頭のフォード自動車の生産ライン、カムとリンク機構で駆動される自動旋盤は、いずれも自動化の模範である。伝統的自動化設備の特徴は「固定台本」にある。機構は一つの仕事を成し遂げるために設計され、しかもその仕事を極限まで磨き上げる——高速・高精度・低コスト。代償として柔軟性はほぼゼロであり、製品を替えることは、しばしば設備全体の再設計を意味する。工場のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）により台本の書き換えは可能になったが、多くの専用機の「身体」は依然として単一タスクのために作られている。

1.2.2 ロボット：台本を替えられる演者

ロボットの革命性は「汎用の身体＋交換可能な台本」にある。同じ六軸アームでも、今日は溶接トーチを付ければ溶接ロボット、明日は吸着パッドに替えればパレタイジングロボット、明後日はカメラとドライバを付ければ組立ロボットになる。この「一つの身体、百の任務」という汎用性こそ、ISO 定義における「多用途・再プログラム可能」の真髄であり、ロボットと専用自動化設備を分ける最も重要な分水嶺である。

1.2.3 人工知能：身体を持たない頭脳

人工知能は別の次元の概念である。それは「ソフトウェアの知能」であり、学習・推論・認識・意思決定を扱うが、それ自体は身体を必要としない。チェスプログラム、チャットモデル、推薦システムはいずれも AI であるが、入力も出力もデジタル世界にとどまる。ロボットはその正反対である。必ず身体を持つが、必ずしも賢くはない——多くの産業用アームは三十年間、教示された軌道を忠実に再生し続けるだけで、一片の「思考」も持たなかった。

したがって三者の関係は次のように総括できる。自動化は「仕事のできる機械」、AI は「考えるソフトウェア」、そしてロボットは両者の交差点である——AI が身体を得たとき、自動化設備が知覚と意思決定を獲得したとき、ロボットが誕生する。近年最も注目される「身体性人工知能（Embodied AI）」という言葉は、まさにこの交差を指す。知能はもはやクラウドの中だけに生きるのではなく、身体に宿り、物理世界との衝突を通じて学習する。これはホヤの啓示——動くからこそ脳が要る——と呼応する。裏を返せば、脳は動くことを通じてのみ、世界を真に理解できるのである。

表 1-2 自動化設備・ロボット・人工知能の比較

観点	専用自動化設備	ロボット	人工知能（純ソフトウェア）
身体	あり。単一タスク向け設計	あり。汎用・工具交換可能	なし
プログラム可能性	低～中（主にパラメータ変更）	高（タスク・軌道の変更）	極めて高い
環境知覚	少数・固定	多様・拡張可能	データ形式で入力
自律的意思決定	ほぼなし	低～高まで幅広い	中核能力
典型例	自動旋盤、ボトリングライン	六軸アーム、AMR、ドローン	言語モデル、画像認識
柔軟性	低い	高い	極めて高い
実世界への作用	あり	あり	なし（ロボットを介す）

1.3 ロボットの基本要素：知覚・思考・行動とフィードバック

1.3.1 知覚—思考—行動ループ

どんなロボットを分解しても——数百万円の産業用アームであれ、数百円のライントレースカーであれ——同じ骨格が現れる。知覚（Sense）、思考（Think）、行動（Act）が首尾相接し、絶え間なく循環する。センサは物理世界を信号に翻訳する。演算ユニットは信号と目標に基づいて意思決定を行う。アクチュエータは決定を力と運動に変える。そして運動は世界を変え、新しい世界が再びセンサに読み込まれる——これがフィードバック（Feedback）であり、ロボットが「やりながら修正する」ことを可能にする鍵である。

図 1-2 知覚—思考—行動—フィードバックループ

配図案：環状フロー図。センサ（眼）→コントローラ（脳）→アクチュエータ（筋肉）→環境→センサに戻る。環の中央に「フィードバックが誤差を絶えず修正する」と注記。

1.3.2 知覚：ロボットの感覚器官

知覚は二種類に分けられる。内界センシングはロボット自身の状態を測る。関節が何度回ったか（エンコーダ）、身体がどれだけ傾いたか（IMU、慣性計測装置）、モータ電流はいくらか。外界センシングは環境を測る。距離（超音波・赤外線・LiDAR）、画像（カメラ・深度カメラ）、力（力覚／トルクセンサ）、位置（GNSS 衛星測位）。人間はコップに手を伸ばすとき、目を閉じていても手の位置をおおよそ知っている——筋と関節の中の固有受容感覚が働いているからである。ロボットのエンコーダと IMU は、まさにその固有受容感覚に当たる。第 6 章でこれらの感覚器官を一つずつ分解して見ていく。

1.3.3 思考：一行の if から一つの大規模モデルまで

「思考」のスペクトルは極めて広い。最も単純なのはルールベースの意思決定である。「前方距離が二十センチ未満なら左折せよ」——一行の if-else が一個の超小型の脳である。その上には制御理論がある。目標に速く安定に到達するために出力すべきトルクを数学モデルで計算する（第 16～19 章）。さらに上は計画である。障害物だらけの空間で実行可能な経路を探索する（第 26 章）。より上層は学習である。データと試行錯誤からロボット自身に方策を育てさせ（第 31 章）、さらには大規模言語モデルを用いて「机の上を片付けて」という人間の指示を理解させる（第 32～33 章）。忘れてならないのは、階層が高いほど良いとは限らないということである——初期のロボット掃除機はランダム衝突と単純なルールだけで、それでも床を掃き終えた。工学の知恵とは、タスクに「ちょうどよい」思考の深さを選ぶことにある。

1.3.4 行動とフィードバック：閉ループの力

行動はアクチュエータが担う。DC モータ、サーボモータ、ステッピングモータ、油圧シリンダ、空圧シリンダ、さらには人工筋肉まで（第 5 章）。そして行動を信頼できるものにするのがフィードバックである。家庭のエアコンを想像してほしい。温度センサが室温を設定値より高いと読めばコンプレッサを起動し、低ければ停止する——この最も古い閉ループの概念を千倍に拡大したものが、ロボットアームが位置決め誤差を百分の数ミリメートルに抑え込める理由である。フィードバックのない系は開ループと呼ばれ、目を閉じてシュートを打つようなもの。フィードバックのある系は閉ループと呼ばれ、見ながら調整するシュートである。第 16 章の PID 制御が、この直観を計算可能な数学に変える。

◎ 人体との対照

センサ＝感覚器官（眼・耳・皮膚・内耳前庭）、コントローラ＝大脳と小脳、アクチュエータ＝筋肉、機構＝骨格、電源＝心血管系と食事、通信バス＝神経。次にコップの水を手にとるとき、この六つのサブシステムがそれぞれどの瞬間に働いているかを標記してみてほしい——人体が驚くほど完成度の高い一台のロボットであることに気づくはずである。

1.4 ロボットの歴史：オートマタ、ユニメートから人型ロボットへ

1.4.1 古代と近代：機械の夢の始まり

機械に人の仕事を代行させる夢は極めて古い。古代ギリシアのヘロン（Hero of Alexandria）は水力と空気圧で駆動する自動装置や神殿の自動扉を設計した。中国の古典には指南車や、伝説の木牛流馬の記載がある。ルネサンス期、レオナルド・ダ・ヴィンチは手稿に、ケーブルと滑車で駆動され、起き上がって腕を振ることのできる機械騎士の設計を残した。十八世紀はオートマタ（自動人形）の黄金時代である。フランスの職人ヴォーカンソン（Jacques de Vaucanson）は生きているかのような機械仕掛けのアヒルを作り、スイスの時計師一族ジャケ・ドロワ（Jaquet-Droz）はインクに筆を浸して文字を書く機械人形の少年を製作した。日本の江戸時代の「茶運び人形」は、茶碗を載せて客の前まで歩き、茶を供した後に向きを変えて戻ることができた。これらの人形は知覚も意思決定も持たず、本質的には精密なゼンマイ仕掛けの台本機械である。しかし、それらは一つのことを証明した——純粋な機械でも「生命があるかのような」動作を演じられるということ。これこそ今日のカム・リンク機構・歩行機構の祖先である。

1.4.2 名前と想像：R.U.R. からロボット工学三原則へ

1920 年、チャベックの『R.U.R.』がこの夢に名前を与えた。1940 年代以降、SF 作家アイザック

ク・アシモフ（Isaac Asimov）は一連の短編で有名な「ロボット工学三原則」の構想を提示した——その大意は、ロボットは人間を傷つけてはならず、人間の命令に従わねばならず、前二者に反しない限りで自己を守らねばならない、というものである。同時に彼は robotics（ロボット工学）という学問名も創り出した。三原則は文学的設定であって工学規範ではない（現実世界を支えるのは安全規格とリスクアセスメントである。1.10 節参照）。しかしそれは、「機械と人間はいかに共存すべきか」という問いを、半世紀も先取りして俎上に載せたのである。

1.4.3 産業用ロボットの誕生：ユニメートと教示再生の時代

1954 年、米国の発明家デボル（George Devol）は「プログラム可能な物品搬送装置」の特許を出願した。彼は後に「ロボット工学の父」と尊称されるエンゲルバーガー（Joseph Engelberger）とともにユニメーション社を設立する。1961 年、最初の産業用ロボット「ユニメート（Unimate）」がゼネラルモーターズの工場に導入され、ダイカストマシンから高温の金属部品を取り出す作業を担った。熱く、重く、危険——典型的な 3D 作業（Dirty・Dangerous・Demanding）である。ユニメートは油圧駆動で、磁気ドラムに教示された動作系列を記憶した。こうして「教示—再生」の時代が幕を開けた。技術者がアームを一度導いて動かせば、アームはそれを一万回忠実に再生する。

続く二十年はマニピュレータの黄金進化期である。1969 年、スタンフォード大学のシャインマン（Scheinman）は全電動・六自由度のスタンフォードアームを設計し、電動アームの基本構成を確立した。1973 年、ドイツの KUKA は六軸電動ロボット「ファムルス（Famulus）」を発表。1978 年にはユニメーション社が名機 PUMA を発売し、同年、日本の牧野洋教授が SCARA 構成を発表した——四軸で水平面内の高速ピック&プレースを得意とし、今日なお電子機器組立ラインの主力である。1970 年代の日本は驚異的な速さで産業用ロボットを自動車・電子産業に普及させ、「ロボット王国」となった。

1.4.4 移動し、歩く：Shakey から ASIMO へ

工場の外では、もう一つの路線が静かに展開していた。1966 年から 1972 年にかけて、米国スタンフォード研究所（SRI）は初めて「考える」移動ロボット Shakey を作り上げた。カメラと衝突センサを備え、環境を知覚し、経路を計画し、タスクの手順を推論できた——今日、経路計画の授業で必ず教わる A* アルゴリズムは、Shakey のために開発されたものである。1986 年、本田技研工業は二足歩行の研究を秘密裏に開始し、E シリーズ・P シリーズの試作機を経て、2000 年に世界を驚かせた人型ロボット ASIMO を発表した。身長一メートル二十、歩行し、階段を昇降し、人と握手できた。1997 年には NASA のソジャーナ（Sojourner）が火星表面を走行した最初の車輪型ロボットとなり、2002 年には iRobot 社がロボット掃除機ルンバ（Roomba）を発売、ロボットは初め

て大規模に家庭のリビングへと入り込んだ。

1.4.5 二十一世紀：動きは生物に、思考は人間に近づく

2000 年、ダ・ヴィンチ手術システムが米国 FDA の認可を取得し、外科医はロボットアームを介して低侵襲手術を行うようになった。2005 年、ボストン・ダイナミクス社（Boston Dynamics）の四足歩行ロボット BigDog が、荷を背負って険しい山道を歩き、人に蹴られてもなお踏みとどまる映像でインターネットを席卷した。同年、DARPA グランドチャレンジではスタンフォード大学の Stanley が優勝し、自動運転の時代に火を点けた。2010 年代、デンマークのユニバーサルロボット社が協働ロボットの潮流を起こす——安全柵なしで人と肩を並べて働く。EC 倉庫では数千台の AMR が棚を運び始めた。2013 年の DARPA ロボティクスチャレンジは、災害現場でドアを開け、車を運転し、瓦礫を越える人型ロボットの開発を推進し、その後の Atlas のバックフリップ映像は、機械の運動能力に対する大衆の想像を何度も塗り替えた。

2020 年代、二本の歴史の線がついに交わる。深層学習と大規模モデルが「思考」を飛躍させ、ハードウェアコストの低下が四足・人型プラットフォームを研究室の外へ連れ出した。テスラは人型ロボット Optimus を発表し、多くのスタートアップが汎用人型に参入した。研究界は視覚—言語—動作を統合した VLA モデルにより、ロボットに「画面が分かり、人の言葉が分かり、動作ができる」能力を与えようとしている。ロボティクスは今、「身体性人工知能」の入口に立っている——本書の副題の由来であり、物語の全貌は第 33 章で展開する。

表 1-3 ロボット発展略年表

年代	出来事	意義
18 世紀	ヴォーカンソンのアヒル、ジャケ・ドローの文字書き人形、日本の茶運び人形	純機械式オートマタの黄金時代
1920	チャベック『R.U.R.』が robot の語を創出	「ロボット」の概念と名称の誕生
1940 年代	アシモフがロボット工学三原則の構想を提示し robotics と命名	ロボット倫理の想像と学問名の出現
1961	ユニメートが GM 工場に導入	最初の産業用ロボットの商用稼働
1969	スタンフォードアーム誕生	全電動六自由度アーム構成の確立
1966–1972	SRI の移動ロボット Shakey	知覚—計画—行動統合の先駆、A* アルゴリズム誕生
1973/1978	KUKA ファムルス/PUMA と SCARA	六軸電動と水平多関節構成の普及
1997	ソジャーナが火星に着陸	惑星探査ロボット時代の開幕
2000	ホンダ ASIMO、ダ・ヴィンチ手術システム	人型歩行と医療ロボットのマイルス

年代	出来事	意義
		トーン
2002	iRobot ルンバ発売	民生サービスロボットの大衆化
2005	BigDog と DARPA グランドチャレンジ	動的脚式運動と自動運転技術の突破
2010 年代	協働ロボットと倉庫 AMR の興隆	人機協働と物流自動化の普及
2020 年代	人型ロボットブームと VLA 身体性知能	AI 大規模モデルとロボットの身体 の歴史的交差

1.5 産業用ロボット、サービスロボット、自律ロボット

1.5.1 用途による第一層の分類

国際ロボット連盟（IFR）は、世界のロボット統計を二大陣営に分けている。第一の陣営は産業用ロボットである。生産環境に設置され、製造タスクを実行するプログラム可能なマニピュレータ——溶接、塗装、搬送、ねじ締め、ワーク着脱などがその例である。第二の陣営はサービスロボットである。工業生産に直接従事するのではなく、人間や設備にサービスを提供するロボットであり、さらに専門サービスロボット（物流 AMR、農業ロボット、手術ロボット、清掃・消毒ロボット、点検ロボット）と民生サービスロボット（ロボット掃除機、芝刈りロボット、コンパニオン・教育ロボット）に細分される。近年、世界の産業用ロボットの年間設置台数は年間約五十万台の規模に達し、総稼働台数は四百万台を突破した。サービスロボットの成長率はそれを上回り、ロボット産業で最も活力ある新戦場となっている。

1.5.2 自律性のスペクトル：遠隔操縦から完全自律まで

「自律ロボット」は前二者と並列の第三のカテゴリではなく、すべてのカテゴリを横断する一本の物差しである。同じ移動プラットフォームでも、爆発物処理ロボットの多くは人員が終始遠隔操縦し、自律性は低い。倉庫の AMR は自己位置推定・経路計画・歩行者回避を自ら行い、自律性は中～高。火星探査車は地球からの指令の往復に十数分を要するため、高度に自律的な地形判読と走行能力を備えなければならない。工学上、このスペクトルは大まかに次の段階に分けられる。人による遠隔操縦、支援操作（人が大方針を与え、機械が細部を担う）、半自律（機械が実行し、人が監督する）、そして完全自律（機械が独立してタスクを完遂する）。自律性が高いほど、知覚・自己位置推定・意思決定への要求は重くなる——これこそ本書第四篇と第五篇が取り組む主戦場である。

図 1-3 ロボット分類と自律性スペクトル

配図案：横軸を自律性（遠隔→支援→半自律→完全自律）とし、縦に産業用／専門サービス／民生サービスの三列を配置。爆発物処理ロボット、教示再生アーム、協働アーム、AMR、ロボット掃除機、火星探査車などを対応位置に貼付する。

1.5.3 ロボット密度：一国の自動化水準の体温計

IFR は毎年「ロボット密度」を公表している。製造業従業員一万人当たりの産業用ロボット稼働台数である。近年は韓国が長年首位を占め（一万人当たり千台超）、シンガポールがこれに続き、ドイツ・日本が上位に名を連ねる。台湾は電子・半導体産業の高度な自動化により、同様に世界の上位グループに位置し、世界平均を大きく上回る。この指標の巧みさは、「機械が人に代わる」現象を国際比較可能な数字に翻訳した点にある——例題 1-1 で実際に計算してみよう。

■ 1.6 マニピュレータ、移動ロボット、ドローン、脚式ロボット

1.6.1 形態による第二層の分類

1.5 節が「ロボットは何をするか」を問うたとすれば、本節は「ロボットはどのような姿をしているか」を問う。形態はロボットの得意とする運動様式を決定し、同時に本書後半各章の分担をも決定する。マニピュレータの数学は第二・三篇、車輪型移動は第 23 章、ドローンは第 27 章、脚式は第 28 章である。

1.6.2 マニピュレータ：固定ベース上の万能の手

マニピュレータ（ロボットアーム）はリンクと関節を連ねて構成され、ベースは固定され、エンドエフェクタで作業する。構成により次のように分類される。直列（シリアル）型——関節が人の腕のように一つずつ連なり、作業空間が広く最も一般的。並列（パラレル）型——複数の支持鎖が同時に一つのプラットフォームを支える。高速ピック＆プレースのデルタロボットやフライトシミュレータの土台のスチュワートプラットフォームがその例で、剛性が高く高速だが作業空間は狭い。SCARA——水平方向に剛、垂直方向に柔な四軸構成で、電子機器組立の速度王者。そして協働ロボット——力と速度を制限し、衝突検知を内蔵して人と空間を共有でき、この十年で最も成長した。

1.6.3 移動ロボット：作業空間を全世界に広げる

車輪は地上移動で最も効率的な方式である。差動二輪（ロボット掃除機）は構造が最も単純。自動車型操舵は高速走行に適する。全方向ホイールとメカナムホイールは真横に動け、その場で並進でき、狭い工場の人気者である。クローラ（履帯）は軟弱地盤と瓦礫地形の専門家である。産業界では二つの名称がよく登場する。AGV（無人搬送車）は磁気テープやカラーテープなどの固定経

路に沿って走行し、AMR（自律移動ロボット）は地図とセンサにより自由に経路を計画する——両者の違いは、本質的に 1.5 節のあの自律性の物差しの目盛りの差である。

1.6.4 ドローンと脚式：平地を離れる二つの答え

マルチロータードローンは四枚以上のプロペラで重力に直接対抗する。構造が単純でホバリングでき、空撮・点検・農業散布の主力となった。固定翼機は航続距離が長いがホバリングできない。垂直離着陸複合翼は両者の長所を狙う。脚式ロボットは連続した車輪の軌跡を離散的な足場に置き換え、階段を上り、障害物をまたぎ、碎石の斜面を歩ける。四足は安定性と機動性のスイートスポットであり、二足・人型は「人間のために作られた環境」に照準を合わせる——階段もドアノブも工具もすべて人の手足のために設計されており、人型ロボットは環境を改造せずにそこへ溶け込める。このほか、水中ロボット（ROV/AUV）、ヘビ型ロボット、ソフトロボット、マイクロロボットなどの特化形態があり、それぞれが一つの極限環境を征服している。

表 1-4 四大形態の比較

形態	代表構成	強み	弱み	典型応用	本書の章
マニピュレータ	六軸直列、SCARA、デルタ、協働	高精度・高出力・工具交換可	ベース固定・作業範囲に限界	溶接、組立、ピック&ブレース	第 8～21 章
車輪型移動	差動、メカナム、AGV／AMR	平地効率が高く積載大	階段と不整地が苦手	倉庫物流、サービス案内	第 23～26 章
ドローン	マルチロータ、固定翼、複合翼	三次元空間・良好な視野	航続短・積載小・風雨に弱い	空撮、点検、農業散布	第 27 章
脚式	四足、二足人型	地形適応力が最強	制御困難・高消費電力・高コスト	点検、災害救助、汎用タスク	第 28 章

1.7 応用分野：製造・医療・農業・防衛・教育・エンターテインメント

1.7.1 製造：ロボットの本拠地

製造業は今日なおロボット設置台数の大多数を占める。自動車産業のスポット溶接・塗装ラインは六軸アームの古典的舞台である。電子産業のピック&ブレース、ねじ締め、検査では SCARA と小型六軸が腕を振るう。金属加工における工作機械へのワーク着脱、鋳物のバリ取りは、作業者を騒音と粉塵から解放した。マシンビジョンと組み合わせることで、ロボットは「盲目的な再生」から「見ながら作業する」段階へ進化した。バラ積みピッキング、外観検査、精密位置合わせは、

スマート製造の中核ユニットである（第 22、34 章）。

1.7.2 医療と介護：人体の上で働く機械

医療ロボットは「安定」と「精密」を極限まで追求する。手術支援システムは、医師の手の動きに震え除去とスケーリングを施し、患者体内で低侵襲に縫合を完了させる。整形外科・脳神経外科ロボットは高精度の位置決めと穿孔を担う。リハビリロボットは脳卒中患者の手足を導き、数千回の一貫した訓練動作を行う。外骨格（パワードスーツ）は脊髄損傷者の再起立を助ける。高齢化社会はさらに介護・コンパニオンロボットを生み出した。患者の移乗、配薬巡回、服薬リマインダーと会話の相手——台湾も同様に高齢化に直面しており、これはロボットと各家庭との最も近い距離である。

1.7.3 農業：農道から田んぼへ飛び込む

農業ロボットが相手にするのは、最も「標準化されていない」作業環境である。果実の大きさは不揃いで、光は変化し、地面はぬかるむ。収穫ロボットはビジョンで熟度を認識し、柔軟グリップで摘み取る。除草ロボットは画像で作物と雑草を区別し、ピンポイント散布で農薬を削減する。搾乳ロボットは乳牛が自分から列に並んで「出勤」する仕組みを作った。そして農業用ドローンによる散布・施肥・圃場巡回は、すでに台湾の農村で実際に見られる風景である——第 27 章では圃場巡回ドローンを完全なケーススタディとして、自律航法・水位計測・病害認識の統合設計を解剖する。

1.7.4 防衛・災害救助・極限環境

爆発物処理ロボットは処理要員に代わって不審物に接近する。搜索救助ロボットは倒壊建物の隙間に潜り込んで生命の兆候を探す。ドローンは被災地の航空写真地図を迅速に構築する。原子力発電所の廃炉作業や化学汚染区域では、ロボットこそ長時間滞在できる唯一の「要員」である。深海と宇宙はもう一組の極限試験場である。水中ロボットは洋上風力発電の水中基礎を点検する——洋上風電を推進する台湾にとって特に重要である。火星探査車は、リアルタイム遠隔操縦が不可能な惑星上で自律走行しなければならない。軍用自律兵器の倫理的論争は 1.10 節で扱う。

1.7.5 教育とエンターテインメント：好奇心を人材に変える

教育ロボットは最も敷居が低く、最も影響の深い応用である。ビジュアルプログラミングのライントレースカー、ブロック式ロボットアームから、大学の自作ロボットコンテストまで、手を動かす一歩一歩が機構・電子・プログラム・チームワークの能力を蓄積する。エンターテインメント分野には、テーマパークの機械人形、ショー用ロボット犬の群舞、卓上コンパニオンロボットがあ

る。本書付録 A～L の十二の部活動ハンズオンユニットは、まさにこの「玩具から専門へ」の道の最初の区間として敷かれたものである。

■ 1.8 台湾のロボット産業とスマート製造

1.8.1 黄金の縦谷：世界級の精密機械クラスター

台中の大肚山から彰化・雲林一帯にかけて、千社を超える工作機械・部品メーカーが集積し、精密機械の「黄金の縦谷」と呼ばれている。このクラスターの特徴は、垂直分業が極めて細かく、サプライチェーンの半径が極めて短いことである。一台の工作機械やロボットアームに必要な鋳物、ボールねじ、リニアガイド、減速機、コントローラ、板金、組立は、多くの場合、車で一時間圏内で調達できる。このクラスター効果こそ、台湾がロボット産業に切り込む先天的優位である。

1.8.2 キーコンポーネントと完成機の代表選手

キーコンポーネント側では、上銀科技（HIWIN）のボールねじとリニアガイドが世界の工作機械・自動化設備の重要サプライヤーであり、ハーモニック減速機と医療ロボットにも積極的に展開している。台達電子（Delta）は電源とインバータから出発し、サーボドライバ、SCARA ロボット、工場全体の自動化ソリューションへと発展した。和大工業などの伝動歯車メーカーは減速機構に参入している。完成機・システム側では、達明機器人（Techman Robot）が「ビジョン内蔵」の協働ロボットで国際市場に進出し、出荷台数で世界の協働ロボット上位に位置する。鴻海（Foxconn）グループは自社製 Foxbot を自社の電子組立工場で運用し、盟立自動化などのシステムインテグレータは、ロボット・搬送ライン・情報システムを完全な生産ラインへと統合する役割を担う。

1.8.3 半導体：見えないロボットの大軍

台湾の先端半導体工場に足を踏み入れると、天井を絶え間なく行き交う自動搬送天井走行車（OHT）がレールに沿ってウェハポッドを運び、クリーンルーム内の搬送ロボットと自動倉庫がこれに連携して、世界で最も繁忙な屋内物流システムの一つを構成している——清浄度と稼働率への極限的要求により、半導体産業は自動化水準が最も高い産業となり、台湾のロボット密度が世界上位に位置する重要な理由でもある。ウェハ搬送から封止・テスト、パネル搬送に至るまで、「見えないロボット」はすでに護国の山々の見えざる土台である。

1.8.4 スマート製造と人材：本書のローカルミッション

少子化と人手不足に直面し、政府は近年スマート機械・スマート製造政策を継続的に推進し、中小企業によるロボット・機械 IoT・AI 品質検査の導入を奨励している。学生にとって、これは明

確なキャリアシグナルである。機構設計、電気制御統合、マシンビジョン、ROS 2 ソフトウェア、データ分析を併せ持つ複合型人才こそ、産業界が最も渴望する組み合わせである。本書各章の「台湾産業ケーススタディ」欄は、教科書の中の数学を、読者が将来働くかもしれないあの生産ラインへとつなぐためにある。

◎ 台湾産業ケーススタディ

台湾中部のある金属加工工場が、CNC 工作機械のワーク着脱に二台の協働ロボットを導入した。昼間はベテラン職人と肩を並べて働き、夜間は単独で機械の番をする。導入後、夜勤の生産能力が増加し、ベテラン職人は品質管理とスケジューリングの管理職へ転任した。この小さな事例は、台湾スマート製造の典型的な道筋を凝縮している——機械が人に取って代わるのではなく、機械が 3D（危険・汚い・単調）作業を引き受け、人は機械にできない判断へと昇格するのである。

1.9 ロボットは知能を持つか：実世界における AI

1.9.1 モラベックのパラドックス：難しいことは簡単で、簡単なことは難しい

1980 年代、ロボット学者モラベック（Hans Moravec）らは、ある逆説的な現象に気づいた。人間にとって最も「高級」な知的活動——チェス、代数の求解、試験の合格——は、コンピュータが早くから多くの人間より上手にこなした。ところが、人間にとって造作もないこと——コップに手を伸ばす、人混みの中を歩く、友人の顔を見分ける——は、機械にとって天に登るほど難しかった。この現象は後にモラベックのパラドックスと呼ばれる。進化は我々に数億年をかけて磨き上げた知覚と運動の系を与えた。これらの能力は神経の深部に根ざし、考えるまでもなく発揮されるがゆえに、工学的に複製することが最も難しい。一方、論理とチェスの歴史はせいぜい数千年であり、ちょうど記号計算の得意領域に収まっていたのである。

1.9.2 実世界：最も厳格な試験場

なぜ実世界はこれほど難しいのか。第一に不確実性である。センサにはノイズがあり、モータには誤差があり、地面は滑る。いかなるモデルも近似にすぎない——これが本書第 24 章の確率的手法一式を生み出した。第二に接触の物理である。把持・衝突・摩擦の力学は極めて複雑で、シミュレーションと現実の間には常に隔りがある。第三にリアルタイム性である。飛んでくるボールは計算が終わるまで待ってくれない。制御ループはミリ秒単位で完結しなければならない。第四に開放性である。実験室では変数を制御できるが、道路と果樹園ではできない——光、通行人、風雨が絶えず問題を書き換える。デジタル世界だけに生きる AI はこれらに直面しなくてよい。ロボットはすべてに直面しなければならない。

1.9.3 ロボティクス＝実世界で知能を研究する学問

それゆえ多くの学者はこう主張する。ロボティクスは知能を理解するための最も誠実な道である、と。機械学習と記号推論はデータと盤上で輝かしい成果を挙げた。しかし、アルゴリズムを身体に載せ、物理世界に投げ込んで初めて、「知能に何がまだ欠けているのか」が露わになる。運動には予測が要り、空間表現が要り、因果の理解が要る——ホヤは「定住すれば脳を食べてしまう」ことで我々に告げていた。これらの能力はまさに行動のために進化してきたのだ、と。近年の身体性人工知能の研究は、この古い洞察を工学の綱領に変えようとしている。AI に身体と環境の相互作用を通じて世界を学ばせるのである。

1.9.4 今日のロボットはどれほど賢いか

誠実な答えはこうである。狭いタスクでは超人、常識では幼児。溶接アームの繰返し精度はいかなる職人をも凌ぐが、「溶接がずれれば水が漏れる」ことを知らない。ロボット掃除機は家全体の地図を構築できるが、「床の上のあの紙は大切な書類だから吸ってはいけない」ことを理解しない。大規模言語モデルと視覚言語モデルの出現は、人類が文字と画像に蓄積してきた常識をロボットが「借用」する道を初めて開いた（第 32～33 章）。これが最後のピースを埋められるのか——それこそ現代ロボティクスで最も心躍る未解決問題である。本書を学び終えたとき、読者はこの論争に自ら参加するに足る装備を手に行っているだろう。

1.10 ロボットの安全・倫理・社会的影響

1.10.1 安全：現実世界の「ロボットの掟」

SF の三原則は小説の中に書かれ、技術者の三原則は規格とリスクアセスメントの中に書かれる。従来の産業用ロボットの安全哲学は隔離である。安全柵、ライトカーテン、安全扉——人が入れば機械は止まる。協働ロボットは制限へと転換した。力を制限し、速度を制限し、衝突を監視することで、人と機械が空間を共有できるようにする——国際規格（ISO 10218 および協働応用の技術仕様）は、動力・力の制限、速度と間隔の監視などの協働モードを明文化している。すべてのロボットプロジェクトが稼働前に行うリスクアセスメント（第 36 章）はロマンチックではないが、それこそが本当に人命を守る掟である。さらに機能安全設計がある。非常停止ボタン、冗長回路、故障時に安全状態へ導く設計——第 7 章と第 34 章で回路と生産ラインのレベルまで掘り下げる。

1.10.2 雇用：代替・転換・新生

「ロボットは仕事を奪うのか」は社会が最も関心を寄せる問いである。歴史の経験が示すのは、自動化は確かに特定の「タスク」を代替するが、同時に新しい職務を創出するということである。

ユニメートはダイカスト取出し工を代替したが、ロボットエンジニア、システムインテグレータ、保全技師を生み出した。真の課題は転換の痛みにある。代替されるのは反復性の高い職務であることが多いのに、新しい職には新しいスキルが求められる。合理的な社会の応答は、ロボットを拒むことではなく（人手不足と高齢化がそれを許さない）、教育と再訓練である。人を「判断・創造・ケア・統合」へと移動させ、3D 作業は機械に委ねる。これが、各国でロボット税やベーシックインカムが議論される背景でもある。

1.10.3 軍用・プライバシー・アルゴリズムの偏り

自律兵器は最も鋭利な倫理の戦場である。人間の審査なしに機械が攻撃目標を決定することを許してよいのか。国際ロボット兵器規制委員会（ICRAC）などの組織は「致死性自律兵器システム」の禁止を長年呼びかけ、国連でも関連規範の議論が続いている——技術者は自らの作品の用途という問いから逃れられない。プライバシーは第二の戦線である。ロボット掃除機が描いた住居の地図、コンパニオンロボットが聞いた会話、点検ドローンが撮影した映像——そのデータはどこへ流れるのか。最後にアルゴリズムの偏りがある。顔認識が特定の集団に対して誤り率が高いなら、それがロボットの身体に載った瞬間、偏りはスクリーンから現実世界へと歩み出す。責任あるロボット技術者は、「この機能はどのように悪用されうるか」を設計チェックリストに加えなければならない。

1.10.4 本書の立場

本書はこれらの課題から目を逸らさず、恐怖を売り物にもしない。技術そのものに善悪はないが、設計にはトレードオフがあり、配備には帰結がある。第 33 章で VLA モデルの安全制限を、第 35 章で人と機械の信頼設計を論じ、第 36 章でリスクアセスメントを実行可能な工学プロセスへと具体化する。第一章から心に留めてほしい。ロボットを動かせるようになることは宿題の半分にすぎない。残りの半分は、それが誰のために、いかに安全に動くべきかを考え抜くことである。

■ 1.11 本書の学習マップ

1.11.1 六篇＋付録の旅

本書の構成はロボットそのものの構造と呼応している。導入篇（第 1～2 章）は全体の視野と学習方法を確立する。第一篇（第 3～7 章）はロボットの身体を分解する。機構、モータ、センサ、電子システムである。第二篇（第 8～12 章）はロボットの幾何の言語を学ぶ。座標変換、順運動学・逆運動学、ヤコビ行列である。第三篇（第 13～21 章）は力と制御の世界に入る。動力学、軌道、PID、最適制御、力制御、把持である。第四篇（第 22～28 章）はロボットをベースの外へ連れ出す。ビジョン、確率的状態推定、SLAM、経路計画、ドローン、脚式である。第五篇（第 29～33

章）はロボットに現代の頭脳を与える。ROS 2、シミュレーション、機械学習、LLM/VLM、VLA 身体性知能である。第六篇（第 34～36 章）は産業とプロジェクト実践へ戻る。付録 A～L は十二の部活動ハンズオンユニットであり、小・中学生と入門者が遊びながら学ぶために用意した。

図 1-4 全書学習マップ

配図案：一台のロボットの断面図を中心に、身体部位を各篇に対応させる——骨格と筋肉は第一篇へ、幾何座標は第二篇へ、力と制御は第三篇へ、眼と地図は第四篇へ、頭脳は第五篇へ、工場の背景は第六篇へ。下段に並ぶ小さなロボットたちが付録十二ユニットを表す。

1.11.2 三つの読み方

大学講義の読み方：章の順に読み、各章の例題・プログラム・実習を完成させる。一学期で前四篇を終え、二学期目に第五・六篇と総合プロジェクトへ進む。高校課題研究の読み方：物語層と図解を中心に読み、「発展的導出」コラムは飛ばす。重点は第 1～7 章、第 16 章 PID、第 22 章ビジョン、および付録 F～L の実習に置く。小・中学生部活動の読み方：付録 A から手を動かして始める。一台ロボットを完成させるたびに、「スパイラル接続」欄が指定する章に戻り、その章の「小・中学生にもわかる」コラムを読む——子ども時代に作ったすべてのロボットに、成長後の教科書の中で再会するのである。

1.11.3 本章のあとに

次章（第 2 章）では「ロボティクスをいかに学ぶか」を論じる。どのような数学が必要か、どのようなツールを使うか、世界の名門大学はどう教えているか、シミュレータと実機ロボットをいかに組み合わせるか。そして、旅は正式に始まる。

■ 例題

例題 1-1 ロボット密度

問題：甲国の製造業就業人口は 250 万人、産業用ロボットの総稼働台数は 30 万台である。乙国の製造業就業人口は 40 万人、稼働台数は 4.4 万台である。両国のロボット密度を求め、自動化水準を比較せよ。

解：ロボット密度は製造業従業員一人当たりのロボット台数と定義される。甲国： $300000 \div 250 = 1200$ （台／万人）。乙国： $44000 \div 40 = 1100$ （台／万人）。両国とも世界平均（百数十台／万人のオーダー）を大きく上回り、高度に自動化された経済圏に属する。甲国の密度は乙国をやや上回る。この指標の妙は、経済規模の差を消去して国際比較を可能にした点にある——ただし、産業用ロボットのみを数えており、サービスロボットや産業構造（電子産業の密度は食品産業

より本質的に高い）の違いは反映していないことに注意されたい。

例題 1-2 自動化投資の回収期間

問題：ある工場が、ワーク着脱用の協働ロボットシステム一式の導入を検討している。総設備投資は 150 万元。導入後、年間の人件費削減は 48 万元、夜間稼働増による年間生産額の寄与は 30 万元。システムの年間保守・消耗品費は 18 万元である。単純回収期間を求めよ。

解：年間純便益 = $48 + 30 - 18 = 60$ （万元／年）。単純回収期間 = 設備投資 ÷ 年間純便益 = $150 \div 60 = 2.5$ （年）。製造業における自動化投資の心理的な目安は概ね二～三年であり、本案件は許容範囲に収まる。より進んだ評価では、歩留まり向上、労働災害リスクの低減、人員の職務転換の価値も算入すべきである——これらの「ソフト便益」こそ導入の成否を分けることが多い。第 34 章で投資対効果分析を完全に展開する。

■ プログラム例：三十行の知覚—思考—行動

以下の Python プログラムは、一次元の世界で障害物回避カーをシミュレートする。カーは一步步ごとに前方の壁までの距離を「知覚」し（ノイズ付き）、速度を「思考」で決定し（近いほど減速、近すぎれば停止して警告）、「行動」で位置を更新する。小さくとも五臓は揃っている——これこそ、あらゆるロボットの最小の骨格である。

```
import random

wall = 100.0          # 壁の位置 (cm)
pos = 0.0             # カーの位置
dt = 0.1              # 1 ステップの時間 (秒)

def sense(pos):
    """知覚：壁までの距離を計測（センサノイズを模擬）"""
    true_dist = wall - pos
    noise = random.gauss(0, 0.5)    # ガウスノイズ
    return true_dist + noise

def think(dist):
    """思考：距離に応じて速度を決定（単純なルールベース）"""
    if dist > 30:
        return 20.0                # 遠い：全速前進
    elif dist > 10:
        return dist * 0.5           # 中間：近いほど減速
    else:
        return 0.0                  # 近い：停止

def act(pos, v):
    """行動：速度に基づき位置を更新"""
```

```

    return pos + v * dt

for step in range(200):
    d = sense(pos)          # 知覚
    v = think(d)            # 思考
    pos = act(pos, v)        # 行動（フィードバック：新しい位置が次の知覚に影響）
    if v == 0.0:
        print(f"ステップ {step}: 距離 {d:.1f} cm、安全に停止した")
        break
    if step % 20 == 0:
        print(f"ステップ {step}: 距離 {d:.1f} cm、速度 {v:.1f} cm/s")

```

think() のルールを書き換えてみてほしい。停止距離を 5 cm に変えると何が起きるか。ノイズの標準偏差を 5 に拡大すると何が起きるか。「センサノイズ」がいかにしてより賢い思考を強いるのかを、自分の眼で目撃できるはずである——この伏線は第 24 章のフィルタ理論で回収される。

■ ROS 2 とシミュレーション実習：ファーストコンタクト

本章の実習目標は単純である。自分のコンピュータで最初の「ロボット亀」を動かし、知覚—思考—行動の分業を体感すること。手順の概要は次のとおりである（インストールの詳細は第 29 章および講義サイトを参照）。

1. Ubuntu 環境に ROS 2（LTS 版を推奨）をインストールする。または講義で配布する仮想マシンイメージを使用する。
2. 端末を開き、turtlesim シミュレーションノードを実行する：`ros2 run turtlesim turtlesim_node`。画面に一匹の亀が現れる。
3. 別の端末でキーボード遠隔操作ノードを実行する：`ros2 run turtlesim turtle_teleop_key`。矢印キーで亀を運転する。
4. `ros2 topic list` を実行し、システム内の「トピック」を観察する。あなたのキー入力は速度指令（思考の出力）となり、亀の位置報告（知覚）が絶え間なく流れている。
5. 考察課題：このシステムにおいて、センサは誰か。コントローラは誰か。アクチュエータは誰か。答えを実験ノートに記せ。

この小さな亀は玩具に見えるが、ROS 2 のノード・トピック・メッセージ機構の完全な縮図である——第 29 章では、同じ機構で本物のロボットを指揮する。

■ 小・中学生にもわかる：ロボット掃除機の三つのステップ

ロボット掃除機を、丸い小さな動物だと想像してみよう。前面のバンパーと小さな赤外線ライ

トが「眼」だ。椅子の脚にぶつかると、「前に何かある」と分かる。「脳」は小さなコンピュータで、考えはとても単純。ぶつかった？ 少し下がって、向きを変えて、また前へ。「足」は二つの車輪で、片方を速く、片方を遅く回せば曲がれる。眼で見る→脳で考える→車輪で動く。これをぐるぐる繰り返すうちに、部屋じゅうの掃除が終わる。すべてのロボット——工場の大きなアームも、空のドローンも、走るロボット犬も——お腹の中にはこのまったく同じ三ステップが入っている。付録 F で作るライントレースカーも同じ三ステップだ。眼で黒い線を見て、脳でどれだけずれたかを計算して、車輪の速さを調整する。作り終えたらこのページに戻っておいで。そのとき君は、クラスでいちばんロボットが分かる人になっている。

■ 叫獣先生の注意：よくある誤解

- ・ 誤解一：「ロボット＝人型」。人型は形態の一つにすぎず、制御が難しくコストも高いため、むしろ最も成熟が遅い形態である。ロボットかどうかは三基準で判断し、外見では判断しない。
- ・ 誤解二：「AI＝ロボット」。AI はソフトウェアの知能、ロボットは身体を持つ機械である。AI があっても身体がなければロボットではなく、身体があっても AI がなくてもロボットでありうる（教示再生アーム）。
- ・ 誤解三：「自動＝知能」。自動ドアは十分に自動だが、知能は皆無である。自動化は「人の操作が不要」を表し、知能は「変化に対応できる」を表す——両者は異なる軸である。
- ・ 誤解四：「ロボットは必ず仕事を奪う」。ロボットが代替するのはタスクであって人ではない。しかも優先的に代替するのは危険・汚い・単調な 3D タスクである。真の課題は転換と再訓練にある。
- ・ 誤解五：「SF の三原則は工学規範である」。現実世界を支えるのは安全規格・リスクアセスメント・機能安全設計であり、小説の設定ではない。
- ・ 用語の注意：本書では、固定ベースのロボットアームを「マニピュレータ」と統一して呼ぶ（口語のロボットアーム、機械腕も通用する）。教育の間では口語と正式名称の対応に留意し、「ロボットハンド（先端の把持部）」との混同を避けること。

■ 討論課題

1. あなたのスマートフォンはロボットか。1.1 節の三基準で項目ごとに分析し、境界事例について級友と討論せよ（ヒント：カメラのオートフォーカスと振動モータを考えてみよう）。
2. ホヤの物語が正しい——脳は運動のために生まれた——とすれば、「会話しかできず、身体を

持たない」言語モデルは完全な知能を発達させられるだろうか。賛成・反対それぞれ二つの論点を挙げよ。

3. あなたの家の近くの町工場はロボット導入に適しているか。コスト・ロット数・柔軟性・人手の四つの観点から分析し、例題 1-2 の方法で回収期間を概算せよ。
4. 最近のロボット関連ニュースを一つ調べ、報道中の「ロボット」がどの分類（用途×形態×自律性）に属するかを判定し、記者の用語が正確かどうかを検証せよ。

■ 章末まとめ

- ・ ロボットとは、プログラム可能で、知覚—意思決定—行動を行い、実世界と相互作用する機械である。判定基準はプログラム可能性・自律性・実世界相互作用性であり、外形ではない。
- ・ 自動化は仕事のできる機械、AI は考えるソフトウェア、ロボットは両者の交差点である。身体性は、知能に身体と環境の相互作用が必要であることを主張する。
- ・ 知覚—思考—行動—フィードバックループはあらゆるロボットに共通する骨格である。閉ループフィードバックが精度と安定性の源である。
- ・ ロボット史の主線：オートマタ（純機械）→ ユニメート（産業用教示再生）→ Shakey と ASIMO（知覚と歩行）→ 協働ロボットと AMR（人機協働）→ 人型と VLA（身体性知能）。
- ・ 分類の三本の物差し：用途（産業用／専門サービス／民生サービス）、形態（マニピュレータ／車輪型／ドローン／脚式）、自律性（遠隔操縦から完全自律まで）。
- ・ 台湾の強み：精密機械クラスター、キーコンポーネント（伝動・減速・駆動）、協働ロボット完成機、そして世界最高水準の半導体自動化。
- ・ モラベックのパラドックスは、知覚と運動こそ知能の深淵であることを教える。ロボティクスは実世界で知能を研究する学問である。
- ・ 安全を支えるのは規格とリスクアセスメントであって SF の原則ではない。雇用問題の解は転換と教育にある。技術者は作品の社会的帰結に責任を負う。

■ 演習問題（概念問題・計算問題）

概念問題

1. 本書によるロボットの作業定義を記し、三つの判定基準がそれぞれどのような「偽ロボット」を排除するのかを説明せよ。
2. 自動販売機を例に、三基準を項目ごとに検証し、それがロボットか否かを論ぜよ。

3. 「一つの身体、百の任務」という表現が、ロボットと専用自動化設備をどう区別するのかを説明せよ。
4. 知覚—思考—行動—フィードバックループを図示し、四足歩行ロボットが蹴られてもなお踏みとどまる場面を用いて、各ブロックで起きていることを注記せよ。
5. なぜユニメートが開いたのは「教示—再生」の時代だと言われるのか。この時代のロボットにはループのどの部分が欠けていたか。
6. AGV と AMR の違いを比較し、その違いがどの分類の物差しの上にあるのかを指摘せよ。
7. モラベックのパラドックスの例を二つ（機械が得意なもの一つ、不得意なもの一つ）挙げ、その原因を説明せよ。
8. 協働ロボットと従来型産業用ロボットの安全哲学はどう異なるか。それぞれ一語で要約せよ。
9. 台湾のロボット密度が世界上位に位置する理由を、産業構造の観点から説明せよ。
10. 「ロボットが代替するのはタスクであって人ではない」——あなたは同意するか。本章の内容を用いて支持または反駁せよ。

計算問題

1. ある経済圏の製造業就業人口は 180 万人、ロボット密度は 950 台／万人である。産業用ロボットの総稼働台数を求めよ。五年後、就業人口が 160 万人に減少し、稼働台数が 20 万台に増加した場合、密度はいくらになるか。
2. あるロボットシステムの設備投資は 240 万元。年間の人件費削減 64 万元、年間生産額増 36 万元、年間保守費 25 万元である。単純回収期間を求めよ。会社が回収期間三年以内を要求する場合、この案件は基準を満たすか。さらに、政府が設備投資の三割を補助すると仮定した場合、回収期間はいくらになるか。

■ 実習と発展課題

本章の実習：自動化設備を十種類観察する

校内・自宅・街頭で「自分で動く」設備を十種類探し、下表に一つずつ記入せよ。三基準でロボットか否かを判定し、最も議論を呼んだ一台をクラスで共有すること。

表 1-5 自動化設備観察表（一行目は記入例）

設備名	知覚（どんなセンシング？）	思考（誰が決定？）	行動（誰が力を出す？）	プログラム可能性	自律性	ロボットか？
ロボット掃除機	バンパー、赤外線、車輪速度	内蔵コントローラと地図アルゴリズム	二つの駆動輪と吸引モータ	高	高	ロボットである
自動ドア	赤外線人感センサ	固定ロジック（検知すれば開く）	ドア駆動モータ	極めて低い	低	否（自動化装置）
（残り八行を自分で記入）						

発展課題

- 工場や倉庫で働く親族・知人にインタビューし、現場にどのような自動化・ロボット設備があるか、導入前後で仕事の内容がどう変わったかを記録し、八百字のフィールドノートにまとめよ。
- ロボットを題材とする映画やドラマを一本選び、本章の知識を用いて「エンジニアの映画評」を書け。どの設定が現実に合致し、どの設定が知覚—思考—行動の基本物理に反しているか。
- 発展：本章の Python 障害物回避カーを完成させた後、壁を「移動する歩行者」（位置が時間とともに変化）に置き換え、元のルールがいつ破綻するかを観察せよ——これは第 26 章の動的障害物問題に対する、あなたの最初の直観となる。

参考文献と発展的読書

- Craig, J. J., Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4th ed., Pearson. (邦訳：J.J. クレイグ著、三浦宏文・下山勲訳『ロボティクス：機構・力学・制御』共立出版)
- Siciliano, B. and Khatib, O. (Eds.), Springer Handbook of Robotics, 2nd ed., Springer.
- Toussaint, M., Introduction to Robotics 講義資料, TU Berlin/University of Stuttgart (本書シリーズが参照するドイツ式図解講義)。
- International Federation of Robotics (IFR), World Robotics Report (毎年発行される産業用・サービスロボット統計)。
- ISO 8373, Robotics — Vocabulary (ロボット用語の国際規格)。
- ISO 10218 および ISO/TS 15066 (産業用・協働ロボットの安全規格と技術仕様)。
- Moravec, H., Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence, Harvard University

Press.

- Brooks, R. A., "Intelligence without Representation," Artificial Intelligence, vol. 47, 1991.
- Čapek, K., R.U.R. (Rossum's Universal Robots), 1920（robot の語の出典となった戯曲）。
- IEEE Spectrum Robotics 欄および IFR 公式サイト（産業動向と統計の発展的読書）。